
**UN SISTEMA BASADO EN CONOCIMIENTO PARA ... (LA
PLANIFICACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL KARATE)**

MODELADO CONCEPTUAL EN COMMONKADS

**Daniel Gago Martínez, Manuel Santamariña Ruiz de León, Daniel Deza Prieto,
Hugo García**

**Horario de prácticas: 3.1
Login de entrega:**

**Desarrollo de Sistemas Inteligentes
Universidade da Coruña
Curso 202X**

Índice

1. Modelo de Conocimiento.	1
1.1. Fase de Identificación	1
1.1.1. Glosario	3
1.1.2. Escenarios	3
1.1.3. Elementos reutilizables	4
1.2. Fase de Especificación	4
1.2.1. Metodología empleada	4
1.2.2. Plantilla anotada	4
1.2.3. Esquema inicial del dominio	6
1.2.4. Estructura inferencial y Mapeo	7
1.2.5. Tarea	11
1.2.6. Esquema del dominio final	12
1.3. Fase De Refinamiento	12
1.3.1. Validación	12
1.3.2. Bases de conocimientos	13
2. Modelo de Comunicación	15
2.1. Plan de comunicación general	15
2.2. Descripción de las Transacciones	18
2.3. Especificación de las transacciones	19

1. Modelo de Conocimiento.

1.1. Fase de Identificación

Para este SBC nos centraremos en la tarea 3, Planificación.

Modelo de Tareas	Formulario TM-1: Análisis de Tareas
TAREA	T3 – Planificación del entrenamiento (Ref. OM-3)
ORGANIZACIÓN	Proceso central del dojo bajo responsabilidad técnica del Sensei.
OBJETIVO Y VALOR	Diseñar sesiones estructuradas que permitan alcanzar los objetivos definidos. Aporta organización y eficiencia.
DEPENDENCIA Y FLUJOS	1. <i>Tareas precedentes</i> : T2 – Definición de objetivos. 2. <i>Tareas que le siguen</i> : T4 – Seguimiento del progreso.
OBJETOS MANIPULADOS	1. Entrada: objetivos definidos. 2. Salida: plan de entrenamiento estructurado. 3. Internos: heurísticas y principios de planificación (OM-4).
TIEMPO Y CONTROL	1. Frecuencia: periódica (mensual o por ciclo). 2. Control: determina ejecución de sesiones. 3. Restricciones: equilibrio entre carga y recuperación.
AGENTES	Sensei.
CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD	Uso intensivo de heurísticas y principios deportivos (OM-4). Tarea altamente intensiva en conocimiento.
RECURSOS	Tiempo del Sensei, material del dojo.
CALIDAD Y EFICIENCIA	Coherencia del plan y progresión técnica observada.

Modelo de Tareas	Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento	
NOMBRE	Principios de planificación	
POSEÍDO POR	Sensei	
USADO EN	Tarea 3 – Planificación del entrenamiento	
DOMINIO	Rama: Gestión y planificación del entrenamiento deportivo	
Naturaleza del conocimiento	<i>(Sí/No)</i>	¿Supone un cuello de botella? ¿Debe ser mejorado?
Formal, riguroso	No	Sí, muchas planificaciones se hacen de forma intuitiva sin seguir un procedimiento estructurado
Empírico, cuantitativo	No	No
Heurístico, sentido común	Sí	No
Altamente especializado, específico del dominio	Sí	No
Basado en la experiencia	Sí	No
Basado en la acción ¹	Sí	No
Incompleto	Sí	No
Incierto, puede ser incorrecto	Sí	Sí, pueden cometerse errores al olvidar factores de planificación
Cambia con rapidez	No	No
Difícil de verificar	Sí	Sí, no siempre es sencillo evaluar si una planificación es óptima
Tácito, difícil de transferir	Sí	Sí, depende mucho de la experiencia del instructor
Forma del conocimiento		
Mental	Sí	Sí, gran parte del conocimiento se mantiene en la experiencia del Sensei
Papel	Sí	Sí, realizarlo manualmente puede ser laborioso
Electrónica	No	Sí, podría formalizarse mediante el sistema experto
Habilidades	Sí	No
Otros	No	No
Disponibilidad del Conocimiento		
Limitaciones en tiempo	Sí	Sí, al planificar rápidamente pueden omitirse detalles
Limitaciones en espacio	No	No
Limitaciones de acceso	Sí	No
Limitaciones de calidad	Sí	No
Limitaciones de forma	Sí	Sí, el conocimiento no está formalizado en reglas claras

Modelo de Tareas	Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento	
NOMBRE	Reglas de carga-descanso	
POSEÍDO POR	Sensei	
USADO EN	Tarea 3 – Planificación del entrenamiento	
DOMINIO	Rama: Ciencias del deporte / preparación física	
Naturaleza del conocimiento	(Sí/No)	¿Supone un cuello de botella? ¿Debe ser mejorado?
Formal, riguroso	No	Si, las reglas se aplican de forma aproximada sin un procedimiento formal claro
Empírico, cuantitativo	Si	No
Heurístico, sentido común	Si	No
Altamente especializado, específico del dominio	Si	No
Basado en la experiencia	Si	No
Basado en la acción ¹	Si	No
Incompleto	Si	Si, pueden faltar datos sobre recuperación o fatiga del alumno
Incierto, puede ser incorrecto	Si	Si, una mala estimación puede provocar sobreentrenamiento
Cambia con rapidez	No	No
Difícil de verificar	Si	No
Tácito, difícil de transferir	Si	Si, depende mucho de la experiencia del Sensei
Forma del conocimiento		
Mental	Si	Si, gran parte del conocimiento se aplica de memoria
Papel	No	No
Electrónica	No	Si, podría registrarse para facilitar la planificación
Habilidades	Si	No
Otros	No	No
Disponibilidad del Conocimiento		
Limitaciones en tiempo	Si	Si, durante la planificación rápida puede omitirse algún ajuste
Limitaciones en espacio	No	No
Limitaciones de acceso	Si	Si, depende del conocimiento del instructor
Limitaciones de calidad	Si	No
Limitaciones de forma	Si	Si, no está formalizado en reglas claras

Modelo de Tareas	Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento	
NOMBRE	Criterios técnicos por cinturón	
POSEÍDO POR	Sensei	
USADO EN	Tarea 1 – Evaluación inicial, Tarea 5 – Evaluación de resultados	
DOMINIO	Rama: Técnica y pedagogía del karate	
Naturaleza del conocimiento	(Sí/No)	¿Supone un cuello de botella? ¿Debe ser mejorado?
Formal, riguroso	Si	No
Empírico, cuantitativo	No	No
Heurístico, sentido común	Si	No
Altamente especializado, específico del dominio	Si	No
Basado en la experiencia	Si	No
Basado en la acción ¹	Si	No
Incompleto	No	No
Incierto, puede ser incorrecto	Si	Si, la evaluación técnica puede ser subjetiva
Cambia con rapidez	No	No
Difícil de verificar	Si	Si, la valoración puede variar entre instructores
Tácito, difícil de transferir	Si	No
Forma del conocimiento		
Mental	Si	Si, el Sensei suele aplicar estos criterios de memoria
Papel	Si	No
Electrónica	No	No
Habilidades	Si	No
Otros	No	No
Disponibilidad del Conocimiento		
Limitaciones en tiempo	No	No
Limitaciones en espacio	No	No
Limitaciones de acceso	Si	No
Limitaciones de calidad	Si	Si, depende de la experiencia del instructor
Limitaciones de forma	Si	No

Modelo de Tareas	Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento	
NOMBRE	Reglamento federativo	
POSEÍDO POR	Sensei	
USADO EN	Tarea 2 – Definición de objetivos, Tarea 5 – Evaluación de resultados	
DOMINIO	Rama: Normativa deportiva del karate	
Naturaleza del conocimiento	(Sí/No)	¿Supone un cuello de botella? ¿Debe ser mejorado?
Formal, riguroso	Sí	No
Empírico, cuantitativo	No	No
Heurístico, sentido común	No	No
Altamente especializado, específico del dominio	Sí	No
Basado en la experiencia	No	No
Basado en la acción ¹	No	No
Incompleto	No	No
Incierto, puede ser incorrecto	No	No
Cambia con rapidez	Sí	Sí, los reglamentos pueden actualizarse periódicamente
Difícil de verificar	No	No
Tácito, difícil de transferir	No	No
Forma del conocimiento		
Mental	Sí	No
Papel	Sí	No
Electrónica	Sí	No
Habilidades	No	No
Otros	No	No
Disponibilidad del Conocimiento		
Limitaciones en tiempo	No	No
Limitaciones en espacio	No	No
Limitaciones de acceso	No	No
Limitaciones de calidad	No	No
Limitaciones de forma	No	No

1.1.1. Glosario

- **Kata:** Emulación de una pelea contra un enemigo imaginario.
- **Estilo:** Diferente escuela o forma de pensamiento sobre el karate a partir de la cual se desarrollan diferentes katas.

1.1.2. Escenarios

- Se pide una lista de ejercicios de karate para un cinturón verde de 12 años y en buen estado de salud, preferiblemente de naturaleza competitiva. El resultado es una lista de ejercicios de karate para un cinturón verde de 12 años y en buen estado de salud, preferiblemente de naturaleza competitiva.
- Se pide una lista de ejercicios de karate para un cinturón blanco de 13 años y enfermo de resfriado preferiblemente de naturaleza no competitiva. Plan relajado. El resultado es una lista de ejercicios de karate para un cinturón blanco de 13 años y enfermo de resfriado, preferiblemente de naturaleza no competitiva.

1.1.3. Elementos reutilizables

No tenemos ningún elemento reutilizable de un sistema anterior.

1.2. Fase de Especificación

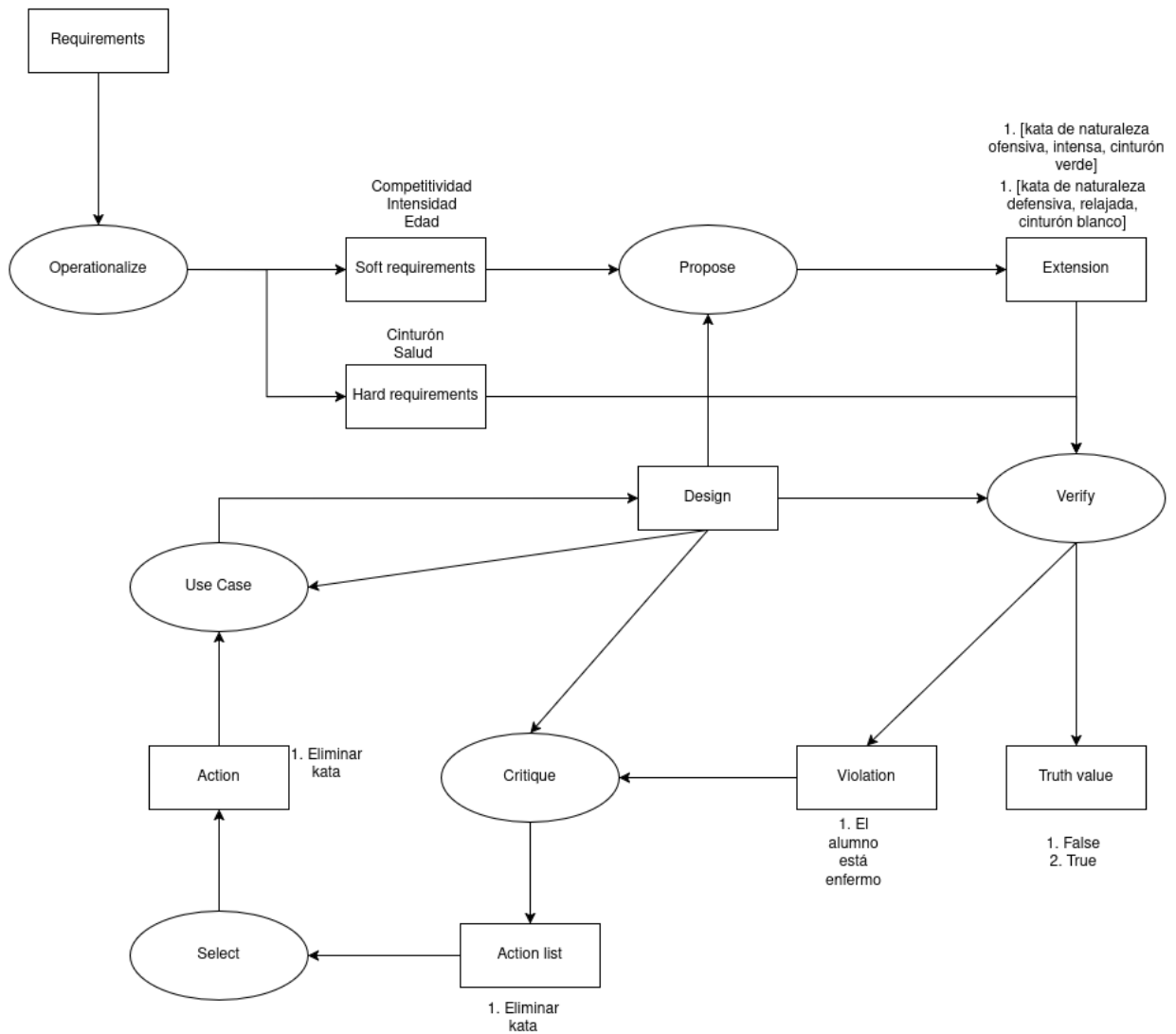
1.2.1. Metodología empleada

Para nuestro SBC vamos a usar la metodología *Middle-out* ya que la plantilla provista ha sido lo suficientemente detallada como para desarrollar nuestro SBC a partir de ella.

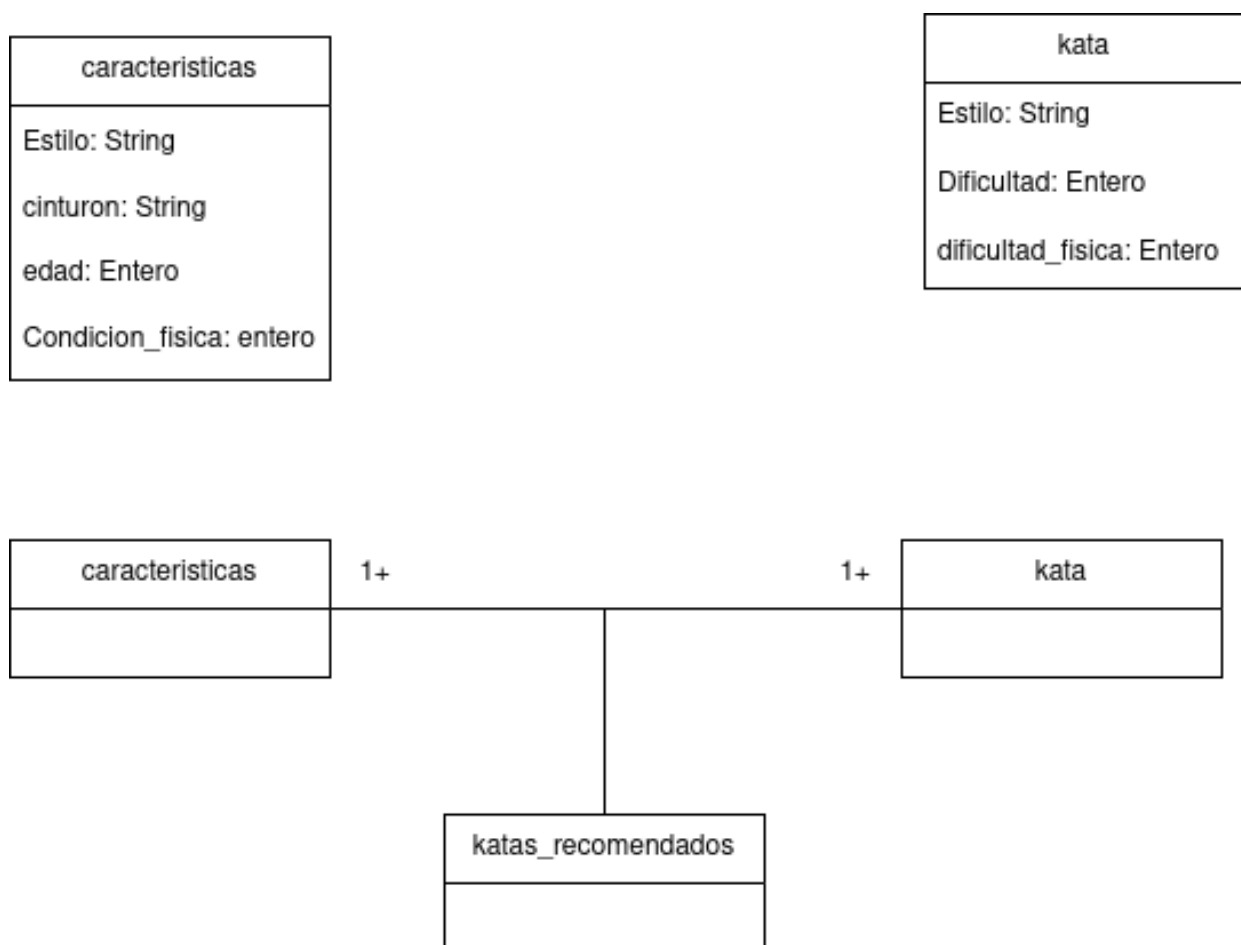
1.2.2. Plantilla anotada

En nuestro caso, para la plantilla anotada hemos eliminado la inferencia **specify** ya que los elementos que componen nuestra salida no necesitan un diseño esquelético alrededor del cual formarse. Dispondremos de una lista de katas vacía, pero no es necesario realizar ningún diseño preliminar alrededor de esta.

1. Lista de ejercicios de karate para un cinturón verde de 17 años y en buen estado de salud, preferiblemente de naturaleza competitiva.
Plan intenso
2. Lista de ejercicios de karate para un cinturón blanco de 13 años y enfermo de resfriado preferiblemente de naturaleza no competitiva.
Plan relajado



1.2.3. Esquema inicial del dominio



1.2.4. Estructura inferencial y Mapeo

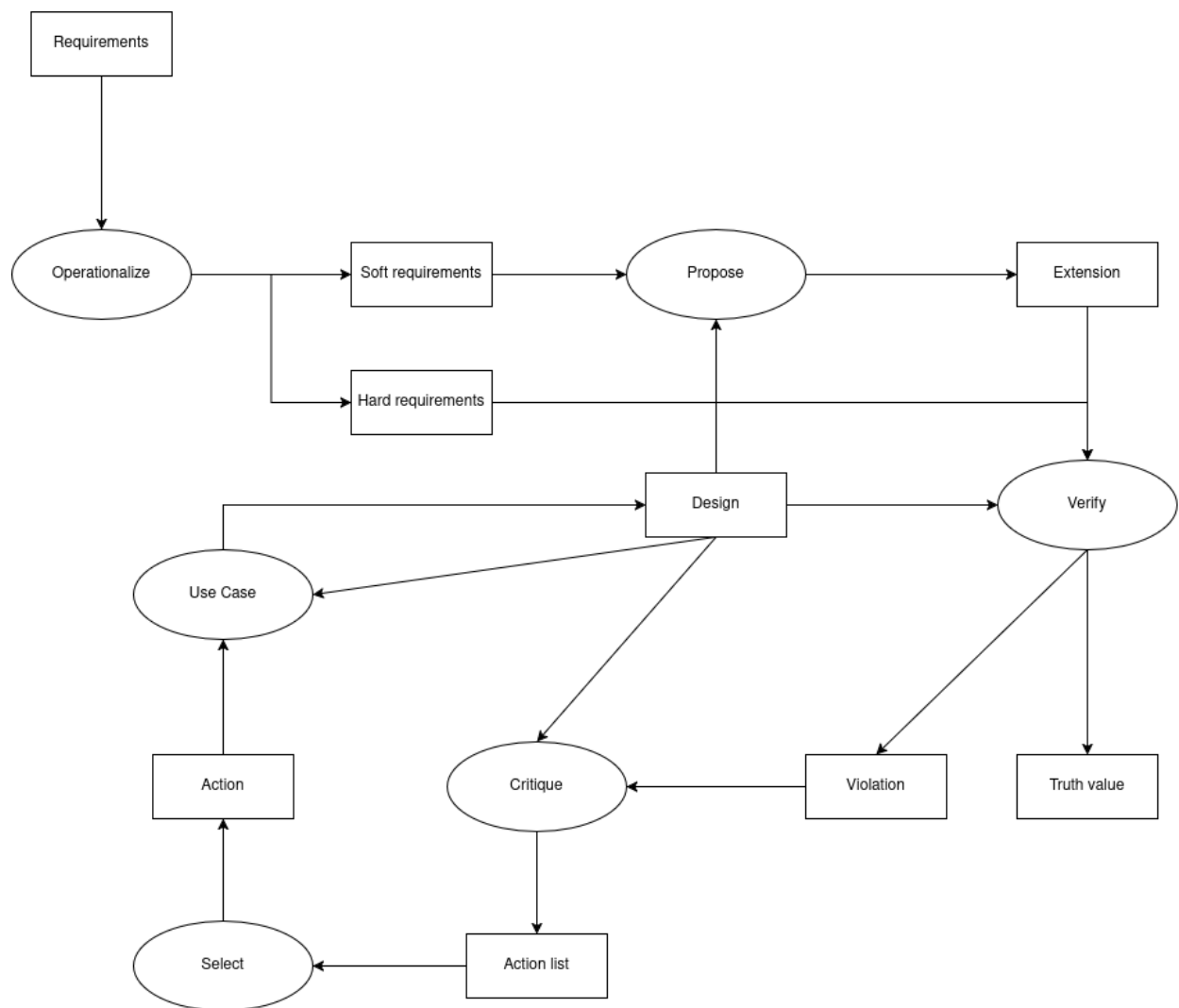


Figura 1: Esquema inferencial modificado

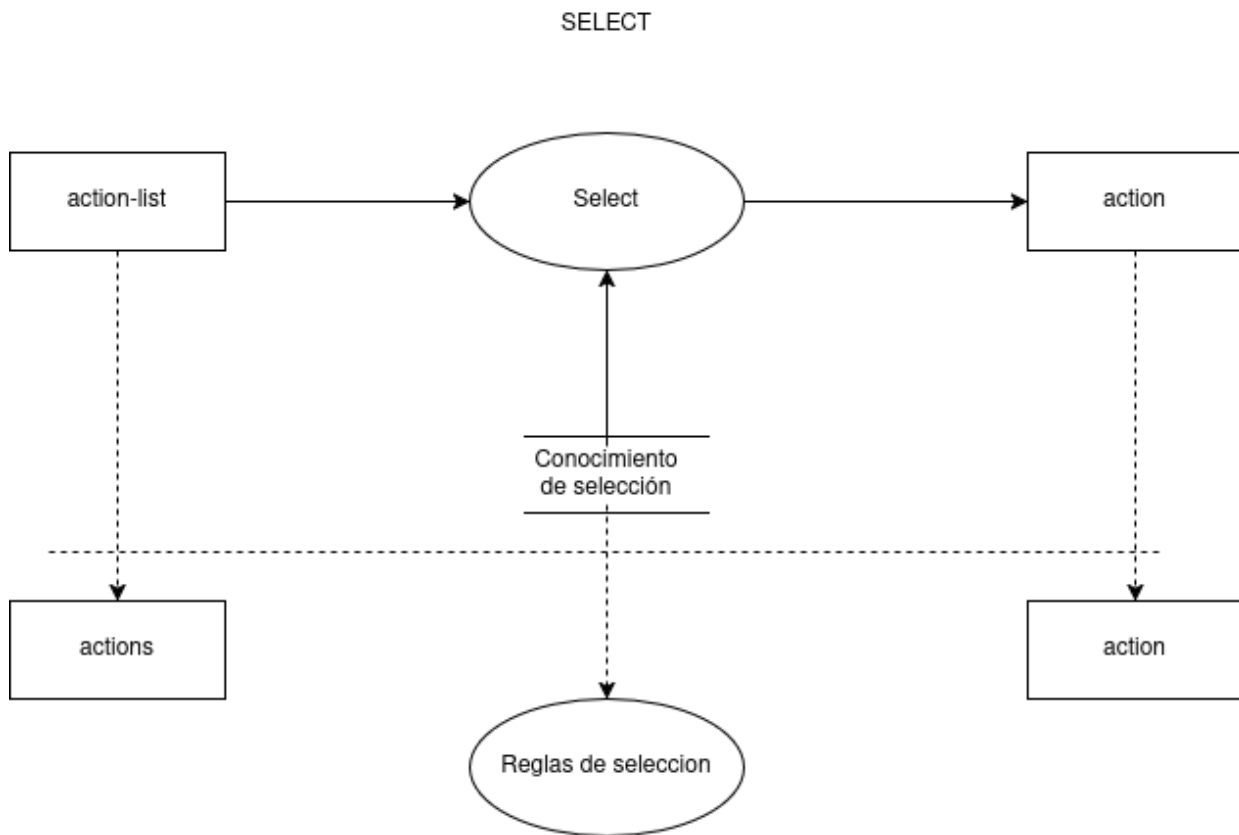


Figura 2: Inferencia select

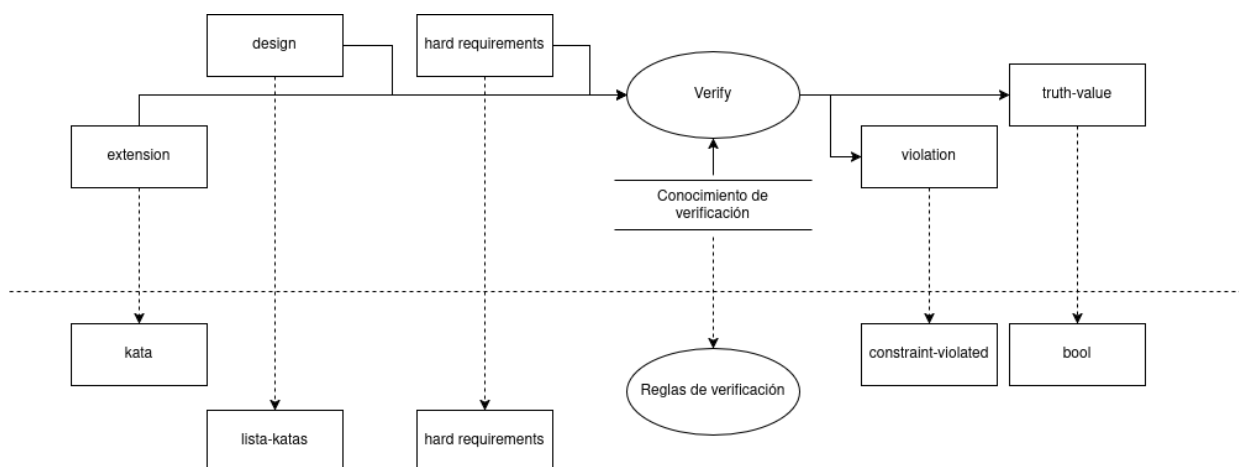


Figura 3: Inferencia verify

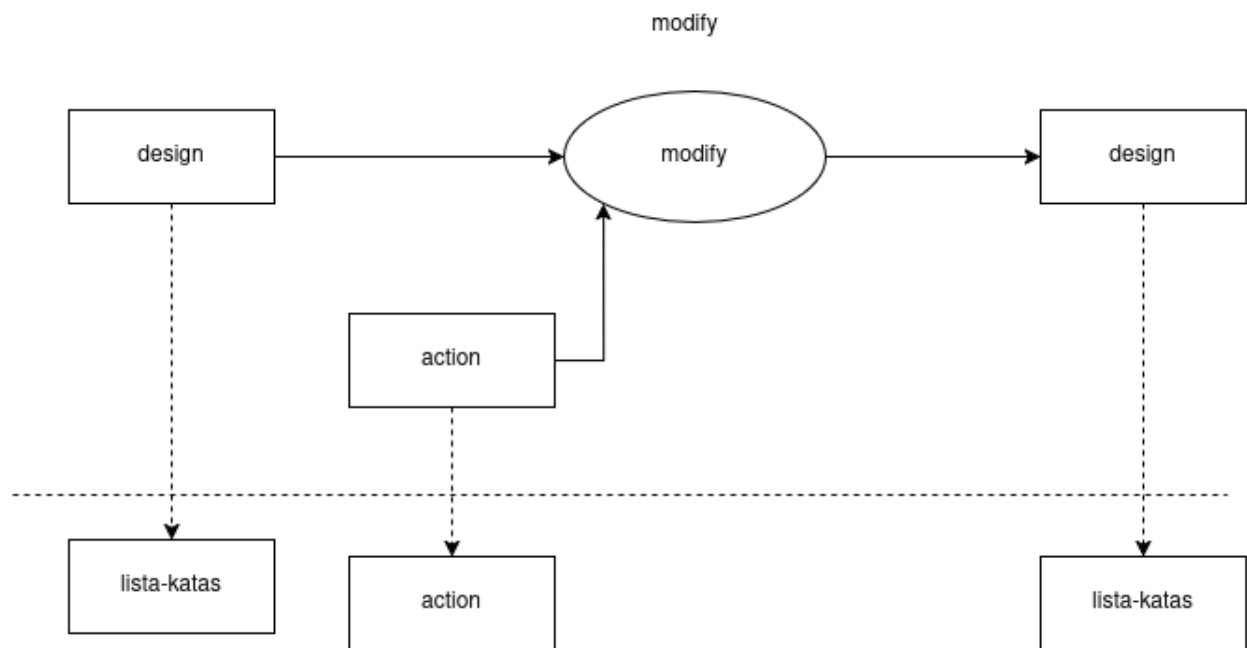


Figura 4: Inferencia modify

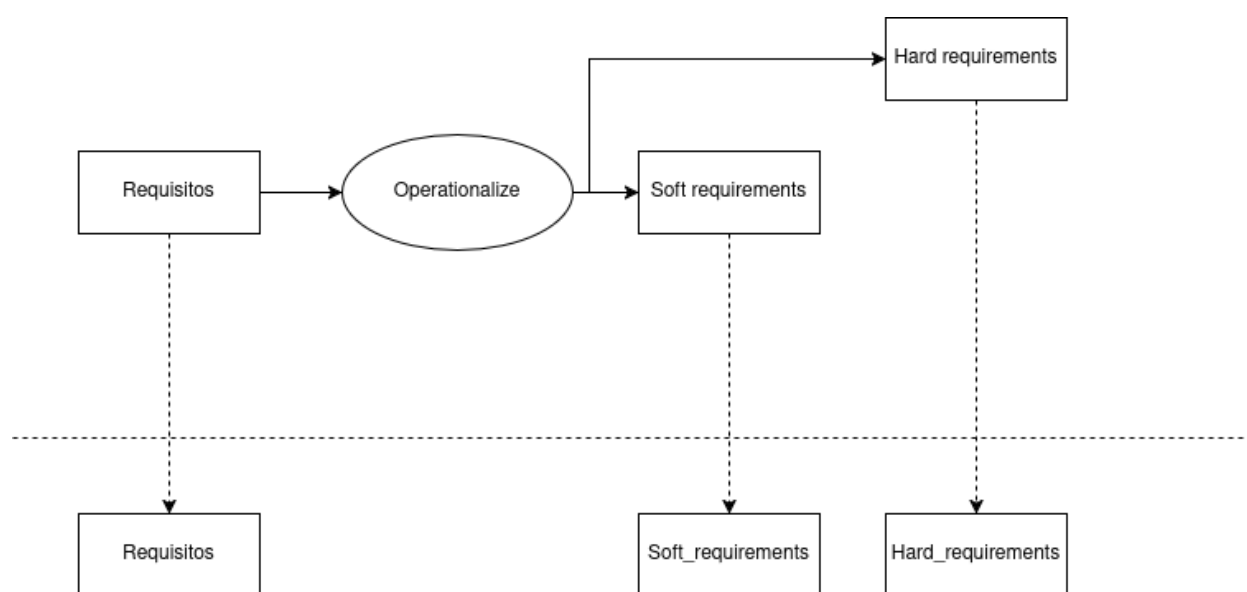


Figura 5: Inferencia operationalize

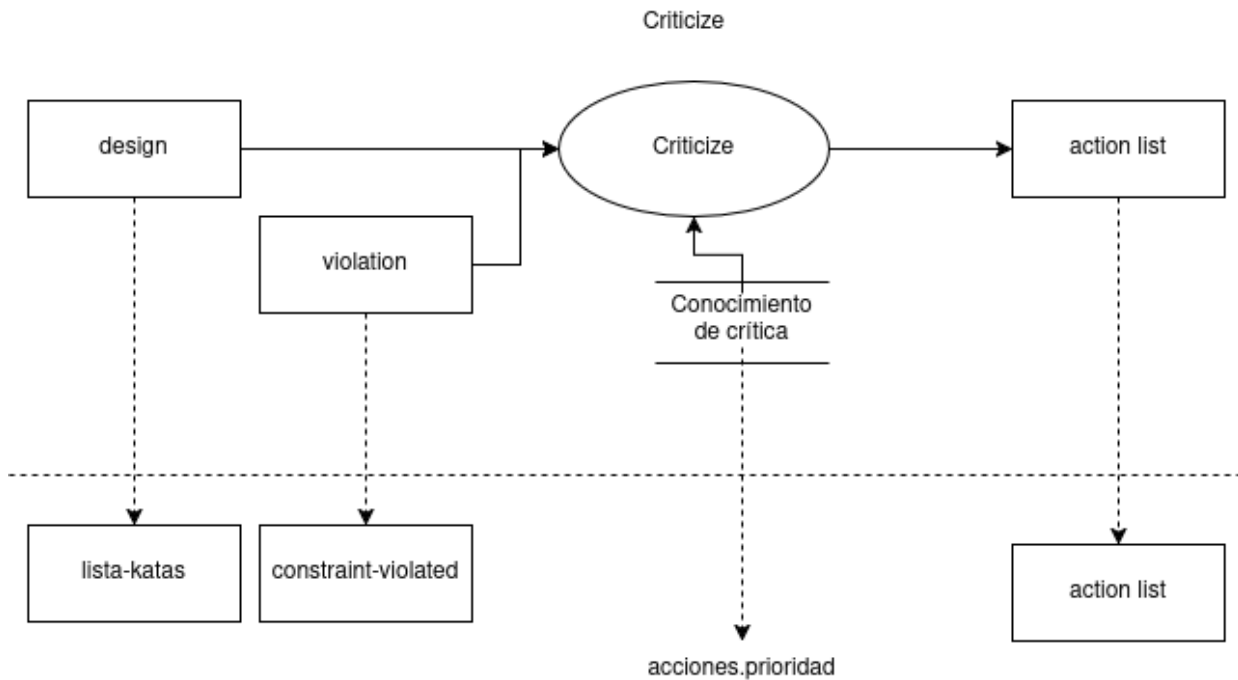


Figura 6: Inferencia criticize

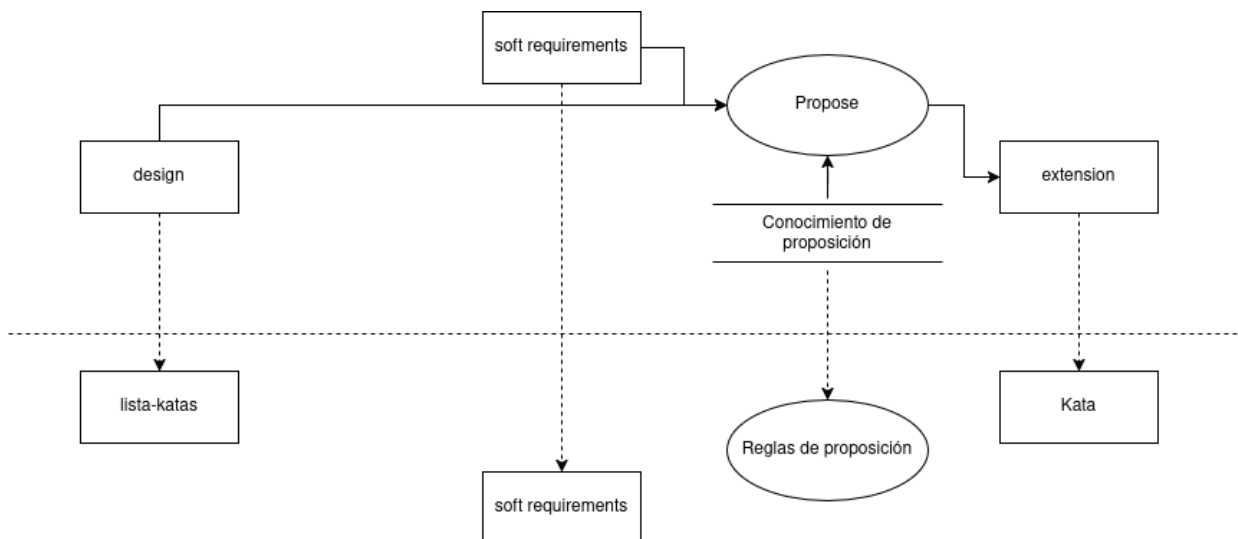


Figura 7: Inferencia propose

En la figura 5 podemos observar la inferencia operationalize, la cual, a partir de la entrada del usuario (en nuestro caso el Sensei) convertirá los requisitos del usuario en restricciones (requisitos hard) y preferencias (requisitos soft). En la figura 7 se presenta el rol estático propose, que, a través de reglas de proposición, las preferencias del sensei y el diseño ya presente, propondrá un elemento a ser añadido a la lista de katas, la cual será

verificada en la inferencia 3. La inferencia 3 emitirá 2 valores de salida dependiendo de la lista de katas actual: un valor bool dependiendo del cumplimiento de las restricciones, y emitirá una violación de no cumplir los requisitos.

Posterior a la verificación, la violación y la lista de katas extendida se introducirán en la inferencia criticize (Figura 6) y mediante conocimiento de crítica se dispondrá de una lista de acciones para devolver la lista de katas a un estado verificable. Utilizando el rol estático select (Figura 2) se seleccionará la acción mas apropiada, la cual se llevará a cabo en la inferencia modify (Figura 4). Una vez finalizado este proceso, se reintroducirá al proceso de verificación la lista de katas modificada.

1.2.5. Tarea

Especificación de la tarea (entradas y salidas) y Método de la tarea:

```
TASK configuration-design;
```

```
  ROLES:
```

```
    INPUT: requirements: "requisitos del diseño";
```

```
    OUTPUT: design: "diseño final resultante";
```

```
END TASK configuration-design;
```

```
TASK-METHOD propose-and-revise;
```

```
  REALIZES: configuration-design;
```

```
  DECOMPOSITION:
```

```
    INFERENCES: operationalize, propose, verify, criticize, select, modify;
```

```
  ROLES:
```

```
    INTERMEDIATE:
```

```
      soft-requirements: "requisitos a ser usados como preferencia"; hard-requirements:
```

```
      extension: "una nueva instancia para el diseño";
```

```
      violation: "restricciones incumplidas por el diseño actual";
```

```
      truth-value: "booleano que indica el resultado de la verificación";
```

```
      action-list: "lista ordenada de posibles acciones solución";
```

```
      action: "una instancia de una acción de las posibles soluciones";
```

```
  CONTROL-STRUCTURE:
```

```
    operationalize(requirements -> hard-requirements + soft-requirements);
```

```
    WHILE NEW-SOLUTION propose(design + soft-requirements -> extension)
```

```
    DO
```

```
      design := extension ADD design;
```

```
      verify(design + hard-requirements -> truth-value + violation);
```

```
      IF truth-value == false
```

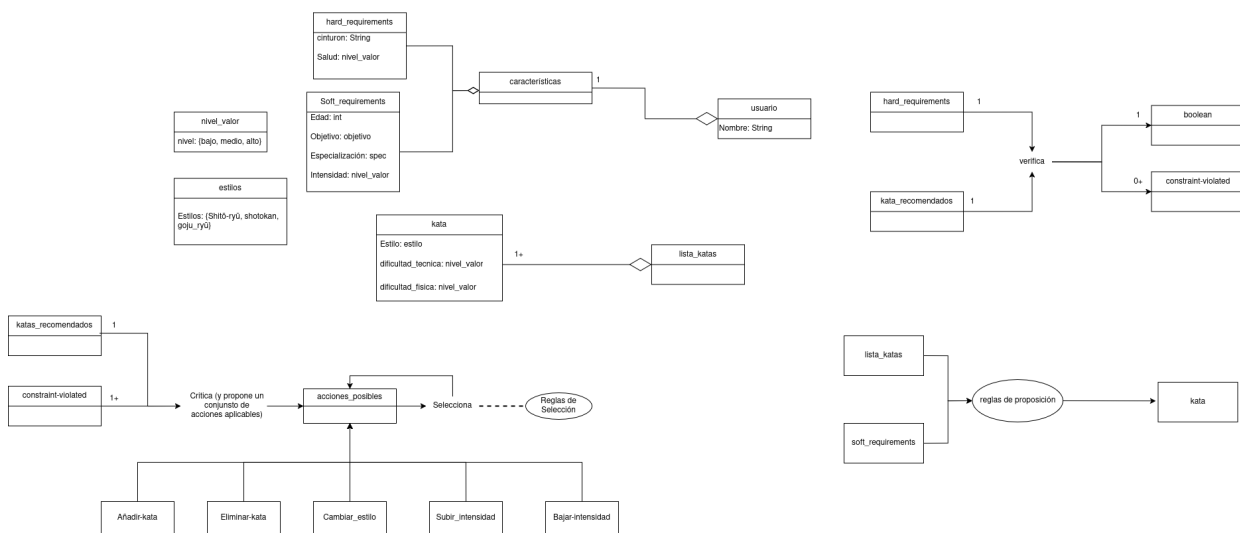
```
      THEN criticize(violation + design -> action-list);
```

```

REPEAT
    select(action-list -> action);
    modify(design + action -> design);
    verify(design + hard-requirements -> truth-value + violation);
UNTIL truth-value == true;
END REPEAT
END IF
END WHILE
END TASK-METHOD propose-and-revise;

```

1.2.6. Esquema del dominio final



1.3. Fase De Refinamiento

1.3.1. Validación

Escenario 1. El sensei le pide al sistema una "lista de ejercicios para un cinturón verde de 17 años, sano, plan competitivo e intenso".

OPERATIONALIZE separa los requisitos: como hard quedan `caracteristicas.cinturon` = "verde" y `caracteristicas.salud` = "buena", y como soft `caracteristicas.edad` = 17, `caracteristicas.competitividad` = ".ofensiva" e `caracteristicas.intensidad` = ".alta". SPECIFY construye un esqueleto del plan con los bloques habituales (calentamiento, kihon, kata, kumite y vuelta a la calma) y PROPOSE lo rellena con ejercicios y una kata de `kata.estilo` = "shotokan", `kata.dificultad` = "media" y `kata.dificultad_fisica`

= "media", acordes al cinturón. VERIFY revisa las restricciones del dominio (kata-cinturón y dificultad física-salud) y no encuentra alarmas, así que CRITIQUE devuelve la lista de acciones vacía y SELECT/MODIFY no llegan a ejecutarse. El plan sale directamente al usuario.

Escenario 2. El sensei pide ahora una "lista de ejercicios para un cinturón blanco de 13 años, con resfriado, plan no competitivo y relajado".

OPERATIONALIZE deja como hard `caracteristicas.cinturon = "blanco"` y `caracteristicas.salud = .enfermo:resfriado`, y como soft la edad, `caracteristicas.competitivo = "defensiva"` e `caracteristicas.intensidad = "baja"`. SPECIFY ya quita el bloque de kumite por la competitividad pedida. La primera pasada de PROPOSE, sin embargo, no filtra del todo: mete una kata con `kata.estilo = "shotokan"`, `kata.dificultad = .alta` y `kata.dificultad_fisica = .alta`, por encima del nivel del alumno y con carga física incompatible con su salud.

VERIFY detecta entonces dos alarmas, `alarma.mensaje = "La kata no corresponde a ese cinturón"` con `alarma.dificultad = .alta`, y `alarma.mensaje = "Carga física no apta para el alumno"` con `alarma.dificultad_fisica = .alta`. CRITIQUE las traduce en {sustituir-kata (prioridad 1), reducir-dificultad-fisica (prioridad 2)}. SELECT coge la de mayor prioridad y MODIFY cambia la kata por una de `kata.dificultad = "baja"`. En la siguiente iteración VERIFY sigue quejándose por la dificultad física, se aplica la segunda acción y en una tercera pasada ya no hay alarmas, con lo que el plan se entrega.

Es este segundo caso el que justifica el bucle de refinamiento de la plantilla: verify, critique, select y modify son los que dejan el plan utilizable cuando la primera propuesta no lo está.

1.3.2. Bases de conocimientos

Restricción kata-cinturón (la usa VERIFY):

RULE r-kata-cinturon-01;

ANTECEDENT:

`kata.estilo = "shotokan" AND`
`kata.dificultad = "alta" AND`
`caracteristicas.cinturon = "blanco";`

CONSEQUENT:

`alarma.mensaje = "La kata no corresponde a ese cinturón" AND`

```
alarma.dificultad = "alta";
```

Restricción dificultad física-salud (la usa VERIFY):

```
RULE r-kata-dificultad-fisica-01;
  ANTECEDENT:
    kata.dificultad_fisica = "alta" AND
    características.salud = "enfermo:resfriado";
  CONSEQUENT:
    alarma.mensaje = "Carga física no apta para el alumno" AND
    alarma.dificultad_fisica = "alta";
```

Reglas de PROPOSE

```
RULE r-propose-kata-competitivo;
  ANTECEDENT:
    características.cinturon = "verde" AND
    características.competitividad = "ofensiva";
  CONSEQUENT:
    kata.estilo = "shotokan" AND
    kata.dificultad = "media" AND
    kata.dificultad_fisica = "media";
```

```
RULE r-propose-intensidad-alta;
  ANTECEDENT:
    características.intensidad = "alta" AND
    características.salud = "buena";
  CONSEQUENT:
    bloque.kihon = "tecnicas combinadas avanzadas" AND
    bloque.kumite = "combate libre (jiyu kumite)";
```

Reglas de SELECT

```
RULE r-select-prioridad-tecnica;
  ANTECEDENT:
    acciones_disponibles = {sustituir-kata, reducir-dificultad-fisica} AND
    alarma.dificultad = "alta";
  CONSEQUENT:
    accion_elegida = sustituir-kata AND
    prioridad = 1;
```

```
RULE r-select-prioridad-salud;  
  ANTECEDENT:  
    acciones_disponibles = {reducir-dificultad-fisica} AND  
    características.salud = "enfermo:resfriado";  
  CONSEQUENT:  
    accion_elegida = reducir-dificultad-fisica AND  
    prioridad = 2;
```

2. Modelo de Comunicación

2.1. Plan de comunicación general

Para la tarea que hemos desarrollado las comunicaciones se producen entre el diseñador y el SBC y el SBC y la base de datos. El diseñador especificará los requisitos al sistema y seleccionará acciones en el caso de que la solución parcial no cumpla los requisitos. Por otro lado, al final del procesamiento el SBC se comunicará con la base de datos para guardar la solución.

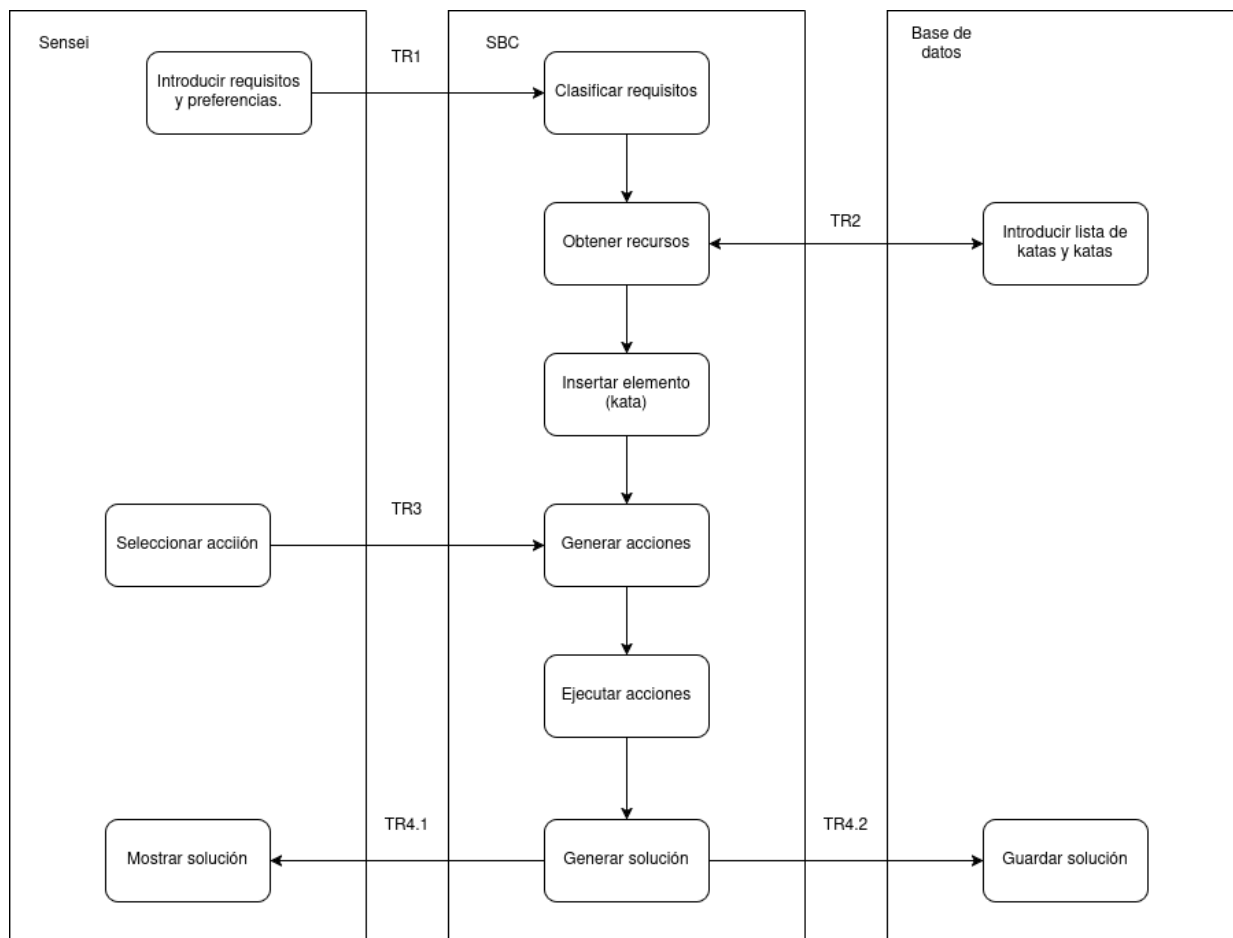


Figura 8: Diagrama de diálogo

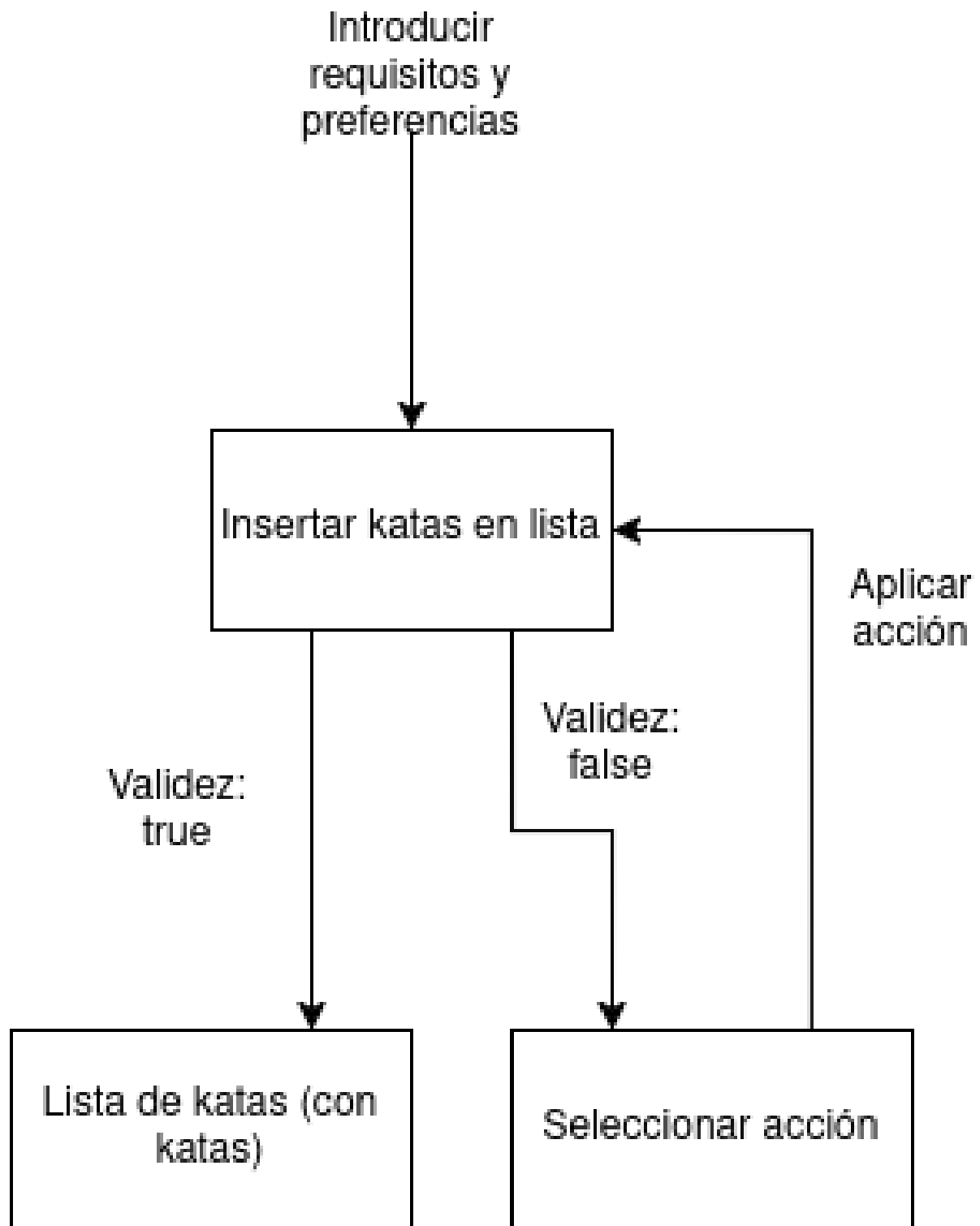


Figura 9: Diagrama de transición

2.2. Descripción de las Transacciones

Modelo de Comunicación	Hoja de Trabajo de Descripción de Transacción CM-1
IDENTIFICADOR/NOMBRE DE TRANSACCIÓN	TR1: Introducir requisitos
OBJETO DE INFORMACIÓN	Lista de restricciones y preferencias (Especialización, competitividad, nivel...) deseados para el plan por el sensei.
AGENTES INVOLUCRADOS	Agente emisor: Sensei Agente receptor: SBC
PLAN DE COMUNICACIÓN	
RESTRICCIONES	Debe existir una lista de katas vacía.
ESPECIFICACIÓN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN	Tipo ORDER (Predefinido en el libro Schreiber)

Modelo de Comunicación	Hoja de Trabajo de Descripción de Transacción CM-1
IDENTIFICADOR/NOMBRE DE TRANSACCIÓN	TR2: Seleccionar acción
OBJETO DE INFORMACIÓN	Lista de acciones aplicables a una lista de katas con katas mal introducidas (que incumplan preferencias o requisitos)
AGENTES INVOLUCRADOS	Agente emisor: SBC (Digo yo que si pero no estoy seguro -dza) Agente Receptor: Diseñador
PLAN DE COMUNICACIÓN	
RESTRICCIONES	Se da cuando el SBC detecta elementos mal introducidos en la lista de katas
ESPECIFICACIÓN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN	Tipo ASK/REPLY (Predefinido en el libro Schreiber)

Tabla 1: Hoja de Trabajo CM-1: Descripción de Transacción

Modelo de Comunicación	Hoja de Trabajo de Descripción de Transacción CM-1
IDENTIFICADOR/NOMBRE DE TRANSACCIÓN	TR3.1: Mostrar solución
OBJETO DE INFORMACIÓN	Lista de katas con todos los elementos ya insertados correctamente
AGENTES INVOLUCRADOS	Agente emisor: SBC Agente Receptor: Sensei
PLAN DE COMUNICACIÓN	
RESTRICCIONES	El SBC ha de disponer de una solución que cumpla con los requisitos.
ESPECIFICACIÓN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN	Tipo REPORT (Predefinido en el libro Schreiber)

Modelo de Comunicación	Hoja de Trabajo de Descripción de Transacción CM-1
IDENTIFICADOR/NOMBRE DE TRANSACCIÓN	TR3.2: Guardar solución
OBJETO DE INFORMACIÓN	Lista de katas con todos los elementos ya insertados correctamente
AGENTES INVOLUCRADOS	Agente emisor: SBC Agente Receptor: Base de datos
PLAN DE COMUNICACIÓN	
RESTRICCIONES	El SBC ha de disponer de una solución que cumpla con los requisitos.
ESPECIFICACIÓN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN	Tipo REPORT (Predefinido en el libro Schreiber)

2.3. Especificación de las transacciones

Ya que hemos empleado los tipos de transacciones ya predefinidos en el libro de Schreiber no hemos definido ninguna nueva transacción.